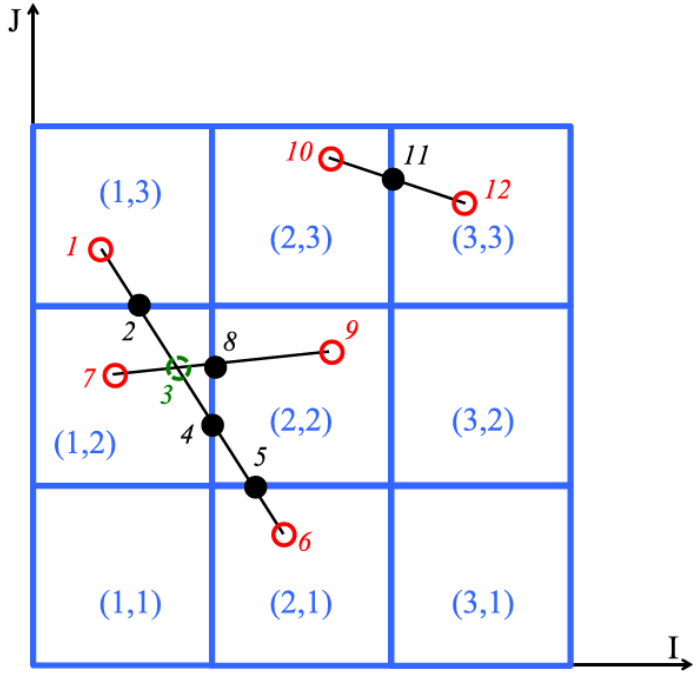
Plan de la présentation

En régime stationnaire, on a

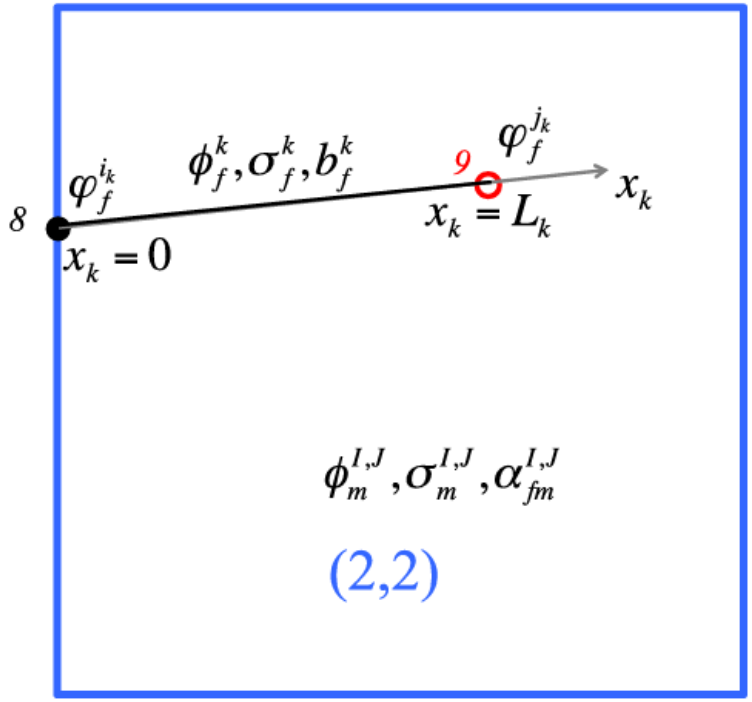
$$\nabla \cdot J = Q \tag{1}$$

où J est le vecteur densité de courant et Q est la source de courant.
Loi d'Ohm : $J = -\sigma \nabla \Phi$ où σ est la conductivité électrique et Φ est le potentiel électrique.
D'où l'équation de Poisson pour le potentiel électrique :

$$-\nabla \cdot (\sigma \nabla \Phi) = Q \tag{2}$$



Notations



Notations :

- k indexe un segment de fracture ; ses extrémités sont i_k et j_k
- b_f^k (m) : ouverture de la fracture
- σ_f^k : conductivité électrique de la fracture
- $\phi_f^k(x_k)$: potentiel électrique le long du segment avec x_k variable d'espace et L_k longueur du segment
- À l'échelle du bloc, on note :
  - $\sigma_m^{I,J}$: conductivité de la matrice
  - $\Phi_m^{I,J}$: potentiel électrique de la matrice
  - $\alpha_m^{I,J}$: coefficient d'échange matrice-fracture

Écriture analytique le long de la fracture

On applique Poisson le long du segment de fracture k :

$$-\sigma_f^k \frac{\partial^2 \phi_f^k}{\partial x_k^2} = -Q_{fm} \tag{3}$$

avec Q_{fm} l'échange de courant fracture-matrice.
En supposant que cet échange est proportionnel à la différence de potentiel entre la fracture et la matrice, on a :

$$Q_{fm} = -\alpha_{fm}^{I,J}(\phi_m^{I,J} - \phi_f^k) \tag{4}$$

Ce qui conduit à l'équation différentielle suivante pour le potentiel le long de la fracture :

$$\frac{\partial^2 \phi_f^k}{\partial x_k^2} - \Gamma_{I,J}^k \phi_f^k = -\Gamma_{I,J}^k \phi_m^{I,J} \tag{5}$$

où $\Gamma_{I,J}^k \equiv \alpha_{fm}^{I,J}/\sigma_f^k$ On résoud alors analytiquement cette équation différentielle.

$$\phi_f^k(x_k) = C_1 \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) + C_2 \exp\left(-\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) + \phi_m^{I,J} \tag{6}$$

Écriture analytique le long de la fracture (suite)

On a les C.L. suivantes : $\phi_f^k(0) = \varphi_f^{i_k}$ et $\phi_f^k(L_k) = \varphi_f^{j_k}$, ce qui permet de déterminer les constantes d'intégration C_1 et C_2 :

$$C_1 = \varphi_f^{i_k} - C_2 - \phi_m^{I,J} \tag{7a}$$

$$C_2 = \frac{(\varphi_f^{j_k} - \phi_m^{I,J}) - (\varphi_f^{i_k} - \phi_m^{I,J}) \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} L_k\right)}{\gamma(L_k)} \tag{7b}$$

où $\gamma(x_k) = \exp\left(-\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) - \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right)$

$$\phi_f^k(x_k) = \beta(x_k)\varphi_f^{i_k} + \frac{\gamma(x_k)}{\gamma(L_k)}\varphi_f^{j_k} + \left[1 - \frac{\gamma(x_k)}{\gamma(L_k)} - \beta(x_k)\right]\phi_m^{I,J} \tag{8}$$

où $\beta(x_k) = \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) - \frac{\gamma(x_k)}{\gamma(L_k)} \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} L_k\right)$

Discrete Fracture Network

En intégrant au voisinage du nœud i (intersection de N_i segments) et en appliquant la formule de Green-Ostrogradsky, on a :

$$\int_{S_i} \sigma \nabla \phi \cdot \vec{n}_{S_i} \, dS = 0 \tag{9}$$

On discrétise pour obtenir :

$$\sum_{k=1}^{N_i} b_f^k \sigma_f^k \left. \frac{\partial \phi_f^k}{\partial x_k} \right|_{x_k=0} = 0 \tag{10}$$

On dérive la solution analytique :

$$\frac{\partial \phi_f^k}{\partial x_k} = C_1 \sqrt{\Gamma_{I,J}^k} \exp\left(\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) - C_2 \sqrt{\Gamma_{I,J}^k} \exp\left(-\sqrt{\Gamma_{I,J}^k} x_k\right) \tag{11}$$

que l'on peut reformuler à l'aide des coefficients a_{i_k}, a_{j_k} et $a_{I,J}$:

$$\frac{\partial \phi_f^k}{\partial x_k} = a_{i_k} \varphi_f^{i_k} + a_{j_k} \varphi_f^{j_k} + a_{I,J} \phi_m^{I,J} \tag{12}$$

Discrete Fracture Network (suite)

Coefficients :

$$a_{i_k} = \sqrt{\Gamma^k_{I,J}} \exp\left(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} x_k\right) + \frac{\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} \lambda(x_k)}{\gamma(L_k)} \exp\left(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} L_k\right) \tag{13a}$$

$$a_{j_k} = -\frac{\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} \lambda(x_k)}{\gamma(L_k)} \tag{13b}$$

$$a_{I,J} = -\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} \exp\left(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} x_k\right) + \frac{1 - \exp\left(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} L_k\right)}{\gamma(L_k)} \tag{13c}$$

où $\lambda(x_k) = \exp\left(-\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} x_k\right) + \exp\left(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}} x_k\right)$

Système linéaire pour le réseau de fractures

En combinant (10) et (12), on obtient pour chaque nœud i :

$$\sum_{k=1}^{N_i} b_f^k \sigma_f^k \left(a_{i_k} \varphi_f^{i_k} + a_{j_k} \varphi_f^{j_k} + a_{I,J} \phi_m^{I,J} \right) = 0 \tag{1}$$

En développant :

$$\sum_{k=1}^{N_i} b_f^k \sigma_f^k a_{i_k} \varphi_f^{i_k} + \sum_{k=1}^{N_i} b_f^k \sigma_f^k a_{j_k} \varphi_f^{j_k} + \sum_{k=1}^{N_i} b_f^k \sigma_f^k a_{I,J} \phi_m^{I,J} = 0 \tag{2}$$

Système linéaire avec comme inconnues :

- $\varphi_f^{i_k}$, $\varphi_f^{j_k}$: potentiels aux nœuds de fracture
- $\phi_m^{I,J}$: potentiels dans les blocs matriciels

Le nombre d'équations est égal au nombre de nœuds du réseau de fractures. Il manque donc $N_x \times N_y$ équations pour les potentiels dans les blocs matriciels.

Schéma volumes finis : matrice

Conservation de charge dans le volume de contrôle $V_{I,J}$:

$$-\int_{S_{I,J}} (\sigma_m \nabla \phi_m) \cdot \vec{n}_{S_{I,J}} \, dS = \int_{V_{I,J}} Q_{fm} \, dV \tag{14}$$

Discrétisation par volumes finis du membre de gauche :

$$\begin{aligned} -\int_{S_{I,J}} (\sigma_m \nabla \phi_m) \cdot \vec{n}_{S_{I,J}} \, dS = & \sigma_m^W (\phi_m^{I,J} - \phi_m^{I-1,J}) - \sigma_m^E (\phi_m^{I+1,J} - \phi_m^{I,J}) \\ & + \sigma_m^S (\phi_m^{I,J} - \phi_m^{I,J-1}) - \sigma_m^N (\phi_m^{I,J+1} - \phi_m^{I,J}) \end{aligned} \tag{15}$$

où $\sigma_m^W, \sigma_m^E, \sigma_m^S, \sigma_m^N$ sont les conductivités effectives aux interfaces ouest, est, sud et nord :

$$\sigma_m^W = \frac{\Delta y}{\Delta x} \sigma_m^{[(I-1,J),(I,J)]}, \quad \sigma_m^E = \frac{\Delta y}{\Delta x} \sigma_m^{[(I,J),(I+1,J)]} \tag{16a,b}$$

Schéma volumes finis : échange fracture-matrice

Membre de droite de (14) : somme sur les $N^f_{I,J}$ segments de fracture dans $V_{I,J}$:

$$\int_{V_{I,J}} Q_{fm}\, dV = \sum_{k=1}^{N^f_{I,J}} \int_0^{L_k} Q_{fm}\, dx_k \tag{17}$$

En utilisant (4) : $Q_{fm} = -\alpha^{I,J}_{fm}(\phi^{I,J}_m - \phi^k_f)$:

$$\int_{V_{I,J}} Q_{fm}\, dV = -\alpha^{I,J}_{fm}\phi^{I,J}_m \sum_{k=1}^{N^f_{I,J}} L_k + \alpha^{I,J}_{fm} \sum_{k=1}^{N^f_{I,J}} \tilde{\phi}^k_f \tag{18}$$

où $\tilde{\phi}^k_f = \int_0^{L_k} \phi^k_f\, dx_k$ est le potentiel intégré le long du segment.
En utilisant l'expression analytique (8) :

$$\tilde{\phi}^k_f = c_{i_k}\varphi^{i_k}_f + c_{j_k}\varphi^{j_k}_f + c_{I,J}\phi^{I,J}_m \tag{20}$$

Coefficients d'intégration

$$c_{i_k} = \frac{\exp(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k) - 1}{\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}} + \frac{\exp(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k)}{\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}\gamma(L_k)}\left[\exp(-\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k) + \exp(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k) - 2\right] \tag{22a}$$

$$c_{j_k} = -\frac{\exp(-\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k) + \exp(\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}L_k) - 2}{\gamma(L_k)\sqrt{\Gamma^k_{I,J}}} \tag{22b}$$

$$c_{I,J} = L_k - c_{j_k} - c_{i_k} \tag{22c}$$

Conservation finale pour le bloc (I, J) : combinaison de (15) et (18) avec (20) dans (14).